

WRRM의 유한 상류 생성과 공통 에너지·전류 판독

최원식 Wonsik Choi · 최정인 Jeongin Choi

최원식: 독립 연구자, 대한민국 서울

Correspondence: janefather@gmail.com · ORCID 0009-0001-4263-9772

통합 원고 1.0-r1 · 상류 0.10 마무리 · 2026년 10월 3일

DOI: 10.5281/zenodo.23119041

초록

유한한 산술 SOURCE 상태, 두 단계 필터, 관계의 잔존, 선택적 판독, 기록 형성과 공통 내부 에너지·전류 상태를 연결하는 상류 구성을 제시한다. 본 논문은 WRRM 상류 0.10까지 완료한 계산을 통합한다. 소인수 주소에 정규화한 유한 가중치를 부여하고, 흐린 진입 필터와 정상 복귀 필터를 순차 적용해 합성 관계를 잔존시킨다. 이진 짝짓기의 미작 포트는 홀수 합성수 잔존의 명시적 판독이다. 지수 2와 백만 주소에서 목표값을 놓지 않은 판독량은 4.876893353%다. 지수와 진입률을 공동 보정하면 채택한 5%와 26.8%가 반환되고, 완전성에서 68.2%가 결정된다. 제한된 공간 결합은 95차원 대칭 핵자 모형을 제공하며, 같은 보정 바닥상태에서 전자기·약한 전류를 읽는다. 완전양의 잔존 준비 사상은 SOURCE에 의존하는 조건부 주소 가중치를 내부 혼합 상태로 전달하고, 그 상태에서 에너지와 전류를 함께 계산한다. 기록 채널은 분기 확률을 보존하면서 결맞음과 후속 간섭을 바꾼다. 통합 생성기는 이 연산들을 보존 SOURCE·보유량 장부와 연결한다. 산술 산출, 보정 반환, 고정 매개변수 대조와 조건부 물리 부하 사상을 구별하여 평가한다. 재현 계산과 명시적 실패 조건으로 0.10의 계산 인계를 완결하며, 물리 시계·에너지 공급·입자 중 선택·지속 기록 매질은 후속 적용의 입력 계약으로 남긴다.

주제어: 유한 상태 구성; 산술 필터; 공통전달자; 양자 인스트루먼트; 핵자 전류; 재현성.

핵심 결과는 SOURCE 준비 → 진입과 복귀 → 잔존 판독 → 기록 → 조건부 내부 상태 → 에너지와 전류의 공동 판독이라는 실행 가능한 연결이다. 전 절에서 기호를 통일하고, 정규화나 단위가 다른 양은 각각의 장부에 둔다.

1 물리적 질문과 유한 구성

구성 모형은 초기 정보 상태가 어떻게 유지되는 구조가 되고, 그 구조에서 어떻게 물리량을 읽는지 지정해야 한다. 최소계산 질문은 소인수 관계의 재사용, 공통전달자와 선택적 표현형 판독을 동기로 삼는다. 최소계산은 필요한 여분과 강건성을 포함한 충분한 연산의 조직 원리다. 실행한 우주는 채택한 가능한 구성 하나이며, 전역적 유일성이나 최적성 정리를 전제하지 않는다.

유한 주소 공간은 $2 \leq n \leq N$ 의 $|n\rangle$ 으로 생성된다. 주소 1은 빈 소수 곱이며 확장 장부의 진공 기준이다. 활성 정규화에서는 제외한다. 접힘 지표 $\Omega(n)-1$ 은 소인수 중복도를 소수 기준으로 세고, 관계 표식은 소수와 합성수를 구별한다. 이는 산술 조직 지표다. 흐린 소수형 판독을 통과한 합성수도 산술적으로는 합성수다.

$$Z_N(\alpha) = \sum_{n=2}^N n^{-\alpha}, w_n = \frac{n^{-\alpha}}{Z_N(\alpha)}, \sum_{n=2}^N w_n = 1. \quad (1)$$

유한 합 자체가 주 계산 대상이다. 오일러 곱은 소인수 재사용의 구조를 설명한다[1]. 무한급수 값은 분석적 대조로 사용할 수 있다. 실제 무한 자원을 물리적으로 구현할 필요는 없다. Infinity = Null의 관례에서 지정되지 않은 무한 물리 자원은 실행 장부의 실재 객체를 추가하지 않는다. 이 관례는 유한 산술을 바꾸거나 수학적 극한 논증을 금지하지 않는다.

검증 입력 → WRRRA 고유 변환 → 계산 산출 → 실패 조건 → 결론의 순서로 근거를 평가한다. 알려진 값의 보정은 명시적 이론 구성 절차다. 공동 보정 반환은 재현 성과로 인정하고, 고정 매개변수 대조로 구성된 상태의 결과를 평가한다. 검증 입력을 확정된 뒤 계산한 미측정 물리량은 선언한 준비·물리 대응 범위에서 WRRRA의 조건부 예측이다. 독창성은 유한 구조·변환·연결에서 판정하며 수치의 독립적 새로움을 요구하지 않는다. 초기 교정 자료집[2], 공간·전류 자료집[3], SOURCE·생성기 자료집[4]이 상류 계보를 정의한다. 별도의 하류 버전 계열은 선언한 부하 인터페이스로만 연결한다.

2 순차 필터와 관계의 잔존

ρ 를 양의 단위 대각합 입력, A 를 진입 수축 연산자, B 를 복귀 수축 연산자로 둔다. 진입 상태는 $\rho_{in} = A\rho A^\dagger$ 다. 초기 반사와 정상 복귀는 미시적으로 다른 채널이지만 거친 복귀 표식 R 에 합산된다. 잔존은 진입 성분 중 정상 필터가 돌려보내지 못하는 부분이다.

$$A^\dagger A \leq I, B^\dagger B \leq I, q_{res} = \text{Tr} \rho A^\dagger (I - B^\dagger B) A. \quad (2)$$

$$q_R = 1 - \text{Tr} A \rho A^\dagger + \text{Tr} B A \rho A^\dagger B^\dagger, q_R + q_{res} = 1. \quad (3)$$

두 식을 더하면 완전성이 바로 성립한다. A 와 B 가 가환하지 않으면 순서가 중요하다. 주소 수치 구현은 대각 연산자를 사용한다. 정상 복귀 투영은 소수를 선택하며 짝수 합성수는 D 에 남고, 홀수 합성수는 진입률 β 로 선택적 잔존에 들어간다. 합성수의 정적 인식과 동적 펼침 규칙은 서로 다른 연산이다. 잔존을 지속하려면 후속 갱신에서 $K = \ker B$ 가 불변 부분공간이어야 한다.

$$E_\phi = \beta P_{odd,c}, E_D = P_{even,c}, E_R = P_{prime} + (1 - \beta) P_{odd,c}, E_\phi + E_D + E_R = I. \quad (4)$$

양의 효과로 $f_\ell = \text{Tr}(\rho E_\ell)$, $\ell \in \{\phi, D, R\}$ 를 얻는다. 대각 구현의 네 Kraus 분기는 $\sqrt{\beta} P_{odd,c}$, $P_{even,c}$, $\sqrt{1-\beta} P_{odd,c}$, P_{prime} 이며 수반 곱의 합은 I 다. 마지막 두 분기는 초기 반사와 정상 복귀다. 둘을 합친 거친 R 상태는 밀도연산자의 합이며, 진폭을 더한 하나의 순수 복귀 벡터로 바꾸지 않는다.

고정 SOURCE 가중치의 모든 분기 노름은 하나의 분모로 계산한다. 효과 양수성이나 인스트루먼트 완전성의 손실, 복귀 분기의 중복 집계, 누설 장부 없는 K 외부 이탈을 실패로 판정한다. 이 기준이 초기 두 단계 가설과 후속 SOURCE 연구의 실행 인스트루먼트를 연결한다[2,4].

3 이진 판독과 구성비 보정

렌더러는 명시적 산술 판독을 제공한다. $n=2m+r$, $r \in \{0,1\}$ 에서 등거리 사상 $V|n\rangle=|m\rangle \otimes |r\rangle$ 를 정의한다. $r=1$ 은 이진 묶음의 미짜 나머지 포트다. 이 포트 앞에 합성수 선택을 적용하면 제2절의 효과를 얻는다. 표 1은 고정 지수의 산술 계산과 공동 보정을 비교한다.

$$V^\dagger V = I, E_\phi = \beta P_c V^\dagger (I \otimes |1\rangle\langle 1|) V P_c. \quad (5)$$

$$f_{even,c} = 2^{-\alpha} \frac{Z_{\lfloor N/2 \rfloor}(\alpha)}{Z_N(\alpha)}, f_{odd,c} = 1 - f_{even,c} - \frac{\sum_{p \leq N} p^{-\alpha}}{Z_N(\alpha)}. \quad (6)$$

표 1 유한 산술과 공동 구성비[2,4].

경우	ϕ (%)	D (%)	R (%)
$\alpha=2, \beta=1, N=10^6$	4.876893353	24.999961236	70.123145410
$\alpha=1.8996876951, \beta=0.8654570124$	5.000000	26.800000	68.200000

첫 행은 5% 목표를 입력하지 않은 산술 산출이다. 둘째 행은 채택한 $\phi=5\%$, $D=26.8\%$ 로 α 와 β 를 정하고 완전성에서 R을 계산한다. 이 반올림 목표는 우주 구성비의 규모를 반영하며 정확한 Planck 매개변수 삼중항은 아니다[5]. 보정값을 고정할 때 $N=10^4, 10^5, 10^6$ 의 ϕ 는 4.989044%, 4.998716%, 5.000000%다. $\alpha=2$ 의 수학적 무한급수 대조값은 4.876952810%이며 실제 실행 결과는 유한 값이다.

프레임 구성은 일정 진입률을 주소별 시도와 미진입 잔량의 고갈로 바꾼다. 낮은 제타 영점 네 주파수, 여덟 프레임, 위상 이동 $\xi=0.1$ 에서 보정 임계값 $h=1.4476731704$ 를 얻는다. 총량의 β_{eff} 는 일정 진입 β 와 같아도 주소 상태는 다르다. α 와 h 를 유지하고 네·열여섯 프레임에서 닫으면 $\phi=3.704795\% \cdot 5.682474\%$ 다. 같은 h 의 정지 제타 위상·등간격 주파수·일정 진입은 4.859796%·5.095593%·4.710550%를 준다.

각 구동을 따로 5%에 보정한 뒤에도 기준과의 조건부 주소 분포 거리는 0.0516382·0.0156483·0.0072180으로 남는다. 같은 총량 뒤에 구별 가능한 주소 관측량이 존재한다. 이 대조나 선택한 제타 위상만으로 유일한 우주 구동을 식별하지 않는다.

4 잔존 가족에서 핵자의 공동 전류로

초기 입자 구성은 잔존 표식 45·75와 소수 가족 3·5를 선택한다. 양성자·중성자 표식은 외부에서 배정한다. 이 표식은 구성 응답과 접힘 붕괴 장부를 조직하며, 수론 분포만으로 입자 종을 식별하지 않는다. 교정 붕괴·내부 혼합 단계는 공통 스핀·맛 상태와 보정 약한 전환 정규화를 제공한다[2].

$$R_{35} = \left(\sum_{k \geq 1, 3^k \leq N} 3^{-\alpha k} \right) \left(\sum_{k \geq 1, 5^k \leq N} 5^{-\alpha k} \right) = 0.00698600035273. \quad (7)$$

이 소수 가족 활동에는 $\mathcal{R}_{35}$ 를 써서 복귀 부문 R과 혼동하지 않는다. 두 상태 표현에서 대칭·혼합 스핀·맛 상태의 축벡터 판독은 $5/3 \cdot 1/3$ 이다. 보정 혼합 $q_E = 0.293525$ 는 $g_A = 1.2753$ 과 $g_V = 1$ 을 반환한다. 이 내부 혼합은 우주 구성비 D나 보유량 Actual과 다른 양이다.

$$H_B(0) = (m_B - e_-)I + \Delta \begin{pmatrix} 0 & -x_c \\ -x_c & 1 \end{pmatrix}, x_c = C \sqrt{R_{35}}, g_A = \frac{5}{3} - \frac{4}{3} q_E. \quad (8)$$

상류 0.4는 두 야코비 좌표의 가우스와 두 직교 이차 모드로 공간 표식을 구현한다. 순열 정렬한 공간 모드와 스핀·맛 전환의 내적에서 보존 두 상태 블록 $W_B = [[0, 1], [1, 0]]$ 를 얻는다. 실제 공간 적분이 결함을 지지한다. 자기 응답은 같은 Hamiltonian의 자기장 미분이며, 자기장 변형 계수 η 는 별도 보정한다.

$$H_B(b) = H_B(0) - b M_B, M_B = D_B + c_0 I + \tau_B \eta x_c W_B, M_B = -\partial_b H_B. \quad (9)$$

$b = \mu N_B$ 는 자기장 에너지이고 $\tau_p = +1$, $\tau_n = -1$ 이다. D_B 는 투영한 단일 슬롯 자기 응답이며 c_0 는 보정 등스칼라 항이다. e_- 는 질량 오프셋 전 두 상태 Δ 행렬의 최저 에너지다. 공동 보정은 $C = 13.193474298$, $\eta = 0.438092893$ 와 입력 자기모멘트 $2.79284734463 \cdot -1.91304276$ 핵자 자석온을 반환한다. 유도 집단 기여는 $\langle \eta x_c W \rangle = 0.439987793$ 이다. 같은 바닥 자기모멘트를 가진 상수 집단 전류 모형은 들뜬·전이 모멘트가 다르다. 양성자 전이는 -0.910757154 에서 -0.711259793 핵자 자석온으로 바뀐다[3]. 같은 기준값과 다른 연산자 결과가 함께 존재한다.

질량은 보정 오프셋과 유효 구성 응답 에너지로 들어간다. 공동 반환을 인정하면서 독립 도출한 쿼크 질량으로 바꾸지 않는다. 투영 전 이차 결함은 고차 모드를 만들며, 지정한 진단에서 버린 성분 노름 제공은 $7/3$ 이다. 이는 확률이 아닌 노름 진단이다. 다음 단계에서 공간 확대를 실제 검사한다.

5 제한된 결합과 물리 척도

이차 결합은 공간을 계속 확대할 때 안정성을 유지하지 못한다. 큰 거리 계수는 $1/4-xc/\sqrt{6}$ 이며 두 상태 보정 $xc=1.1027408857$ 은 $\sqrt{6}/4=0.6123724357$ 보다 크다. 유한 확대 계산에서도 바닥 에너지가 낮아지는 추세를 확인한다. 이 실패를 반영해 상류 0.5는 보존 두 상태 결합과 순열 대칭을 유지하는 제한 상호작용을 도입한다[3].

$$W_\lambda = \frac{W_0}{k_\lambda(1+\lambda s)}, s = (x^2 + y^2)/\ell^2, \lambda > 0. \quad (10)$$

$$k_\lambda = \frac{1}{2} \left\langle \frac{X_1^2 + X_2^2}{1+\lambda s} \right\rangle_0, \|W_\lambda\| \leq \frac{1}{\sqrt{6\lambda} k_\lambda}. \quad (11)$$

양의 조화 운동·구속 부분과 유계 결합의 합은 에너지 하한을 갖는다. $\lambda=1$ 에서 $k\lambda=0.1915144733$ 이다. 구현은 완전한 스칼라 양의 패리티 껍질을 사용하고 여섯 슬롯 순열로 공간·스핀·맛 상태를 투영한 뒤 $h=\text{diag}(nx+ny+l)-xcW\lambda$ 를 대각화한다. 절단 $K=8$ 은 공간 모드 165개와 대칭 상태 95개, $K=10$ 은 286개와 161개다. 채택한 유리 함수는 공개한 유효 모형의 구성 선택이다.

$$H_B = (m_B - \Delta e_0)I + \Delta h, \Delta = \frac{1370 \text{ MeV} - \dot{m}}{e_1 - e_0}, \dot{m} = (m_p + m_n)/2. \quad (12)$$

축벡터 입력으로 $xc=0.8208877164$ 를 다시 보정한다. 첫 양의 패리티 여기를 $N(1440)$ 의 1370 MeV 실수 극 중심에 조건부 배정하면 $\Delta=507.032217686$ MeV와 간격 431.081244315 MeV를 얻는다. Hermitian 이산 고유값은 선택한 중심을 나타낸다. 공명 폭과 복소 극에는 연속체 동역학이 더 필요하다. 여기 중심 배정은 입력이며 입자 발견으로 취급하지 않는다.

원래 점전하 보정은 $\ell=0.61619621794$ fm이며, 보정하지 않은 중성자 전하 평균제곱 반지름 -0.186912 fm²는 -0.1155 fm²와 다르다. 이 외부 비교 실패를 보존한다. 계수를 고정한 $K=10$ 에서 여기 간격 변화는 약 0.00854 MeV이며 유한 구성의 수치 안정성을 확인한다. 후속 전하·전류 보강은 무차원 Hamiltonian과 여기 척도를 유지하면서 길이 보정을 바꾼다.

6 유한 전류와 붕괴 장부

상류 0.6은 같은 95차원 상태에서 유한 운동량 전류를 계산한다. 영전하 아이소벡터 보정항과 공통 폭으로 두 전하 반지름을 공동 반환한다. $\ell=0.65715059784$ fm, $cE=-0.09708290347$ fm²다. $HC=0.1973269804$ GeV fm에서 보정항은 다음과 같다[3].

$$C_E(Q^2) = -\frac{Q^2 c_E}{6HC^2} e^{-Q^2 a_E^2 / (6HC^2)}, a_E = \ell, G_{E,p/n} = G_{E,p/n}^{point} \pm C_E. \quad (13)$$

$$G_E^V = G_{E,p} - G_{E,n}, F_1 = \frac{G_E + \tau G_M}{1 + \tau}, F_2 = \frac{G_M - G_E}{1 + \tau}, \tau = \frac{Q^2}{4M^2}. \quad (14)$$

Q^2 를 GeV²로 쓸 때 $\bar{M}$ 는 GeV다. 차원 있는 자기 판독을 $M_B(Q^2) = \mu_N \mathbf{M}_B(Q^2)$ 로 쓴다. 위 변환의 무차원 Sachs 자기 인자는 $G_M = (\bar{M}/m_p) \mathbf{M}_B$ 이며 $\mathbf{M}_B$ 는 핵자 자석온 판독의 수치 계수다. 실제 $n \rightarrow p$ 슬롯 전환은 전자기 아이소벡터 차와 일치한다. 투영 종방향 Fourier 전류 $[H, \rho(q)]/q$ 는 전환 연속 관계를 만족하고 홀수 Fourier 수반 관례를 유지한다. 완전한 횡방향 상대론적 게이지 전류는 별도의 물리 구성이다.

$Q^2=0.1$ GeV²의 바닥상태 판독은 $G_E^p=0.7367799$, $G_E^n=0.0399134$, $M_p=1.9543552$ μ_N , $M_n=-1.4207472$ μ_N , $G_A=0.9039833$ 이다. 보정 외 중성자 자기 반지름은 0.831987107 fm이며 비교값 0.864 fm와 차이가 남는다. a_E 를 바꾸면 전하와 기울기는 같아도 유한 운동량 곡률이 바뀐다. 이는 공동 보정 뒤에 남는 구체적 진단이다.

$$\Gamma_0 = \frac{\kappa^2 R_{35} G_F^2 |V_{ud}|^2 (1 + 3g_A^2) I_0}{2\pi^3 \hbar}, K_\beta = (K_{tree} + \delta K_{out}) (1 + \Delta_R^V). \quad (15)$$

계승 입력은 $G_F=1.1663787 \times 10^{-5}$ GeV⁻², $|V_{ud}|=0.97367$ 과 Coulomb 가중 허용 위상 적분 $I_0=0.0589405883156$ MeV⁵다. 붕괴율에서 G_F 를 MeV⁻²로 변환한다. 세 입자 붕괴는 정확한 tree 반동, 약한 자기항, 전류 기울기의 작은 시간꼴 연속과 선도 전자 포괄 외부 복사를 사용한다[6]. 내부 입력 $\Delta_{RV}=0.02467(22)$ 는 2018년 고정 기준이다[7]. 배율은 1.03792926261이다. $\kappa=12.200294834431$ 을 유지하면 $\tau=846.204102380$ s이며, $\kappa=11.975301265858$ 을 별도 보정하면 878.3 s를 반환한다. 두 장부는 구별한다. 고차 복사·반동 항, 미시 γW 상자와 유도 의사스칼라 완성은 실행 범위 밖이다.

7 SOURCE 변화와 보존 수송

상류 0.7은 로그 강도와 위상을 제어한 정규화 결맞음 SOURCE를 도입한다. 산술 필터를 유지하므로 SOURCE 변경이 분기 가중치와 조건부 주소 상태로 전달된다. $v_p(n)$ 는 n 의 소인수 p 의 지수다. 소수 가족 로 그 강도 ϵ_p 는 확률에 $\exp(\epsilon_p v_p(n))$ 를 곱하고 진폭에는 그 제곱근을 곱한다. 위상 인자는 $\exp(i\theta_p v_p(n))$ 다. 강도 제어와 결맞음 탐침은 각각의 실험을 정의한다[4].

$$|\psi_s\rangle = \frac{1}{\sqrt{Z}} \sum_{n=2}^N n^{-\alpha/2} e^{\sum_p (\epsilon_p/2 + i\theta_p) v_p(n)} |n\rangle, \rho_s = |\psi_s\rangle \langle \psi_s|. \quad (16)$$

대각 필터 효과는 주소 점유를 읽는다. 결맞음 검사는 $N=161$ 의 유한 탐침에서 주소 3·9를 각도 0.25로 혼합하고 상대 위상 $0 \cdot \pi/2 \cdot \pi$ 를 바꾼다. 뒤의 점유 전용 사상은 입력 SOURCE가 결맞았다는 이유만으로 위상 민감도를 갖지 않는다. 결맞음 탐침과 탈위상 준비 사상은 서로 다른 관측 계약을 유지한다.

SOURCE와 Actual은 보존 보유량이다. 가용 SOURCE S 와 잔존 보유량 A 는 $S+A=1$ 이다. 이 절의 A 는 스칼라 보유량이며 2절의 진입 연산자 A 와 구별한다. 한 단계는 먼저 누설 vA 를 SOURCE로 보내고, 갱신한 가용 SOURCE의 비율 u 를 처리한다. 잔존 분기 비율 $r=f\phi+fD$ 에서 갱신은 다음과 같다.

$$\tilde{A} = (1-v)A, \tilde{S} = S+vA, A^+ = \tilde{A} + ur\tilde{S}, S^+ = (1-ur)\tilde{S}. \quad (17)$$

$0 \leq u, v, r \leq 1$ 에서 합은 1이다. 한 번 완전 방출하고 일곱 번 방출을 0으로 두면 여덟 단계 기준을 재현한다. 누설 없이 $u=0.2$ 를 32번 반복하면 Actual=0.8778861396212083이다. $u=0.2, v=0.1$ 의 정지 보유량은 0.4044772322564214다. 보정한 한 번 통과 $r=0.318$ 은 보편적 보유량 끌개가 아니며, 재순환·누설의 선택한 균형이 필요하다.

SOURCE 정규화 손실, 음의 보유량, 보존 실패, 관련 분기·주소 장부에 전달되지 않는 SOURCE 변경을 실패로 판정한다. 보유량 비율, 개별 추출 확률과 입자 내부 에너지는 서로 다른 유형의 양으로 유지한다.

8 셔터 기록과 후속 간섭

상류 0.8은 ϕ, D, R 의 세 표식 표현에서 셔터 채널을 정의한다. 결맞음 표식 상태와 완전히 기록한 표식 혼합 사이를 연결한다. 기록 채널은 완전양의 대각합 보존 사상이며 분기 확률을 유지하고 비대각 결맞음을 줄인다. η_{rec} 는 자기장 보정 계수 η 와 다른 매개변수다.

$$S_{\eta_{rec}}(\rho) = (1 - \eta_{rec})\rho + \eta_{rec} \sum_{\ell} P_{\ell} \rho P_{\ell}, 0 \leq \eta_{rec} \leq 1. \quad (18)$$

$$\eta_{eff} = \eta_1 + \eta_2 - \eta_1 \eta_2, S_1^2 = S_1, \text{Tr}(P_{\ell} S_{\eta_{rec}}(\rho)) = f_{\ell}. \quad (19)$$

확률 $0.05 \cdot 0.268 \cdot 0.682$ 의 결맞음 거친 표식 상태를 완전히 기록하면 순도는 0.539448 이다. 후속 혼합은 연산 순서를 구별한다. 저장한 각도 0.25 대조에서 회전 후 기록의 $\phi = 0.007845982334803351$ 이며, 기록 후 회전은 $\phi = 0.06334350075394928$ 이다. 즉시 분기 확률을 유지해도 기록은 후속 판독을 바꾸는 연산이다 [4].

표 2 기준 주소 인스트루먼트의 미시 분기[4].

분기	노름 제곱
ϕ	0.0500000000000000
D	0.2680000000000000
초기 반사	0.007772944563189
정상 복귀	0.674227055436812

표 2는 두 복귀 과정을 나눈다. 주소 벡터와 세 표식 표현은 서로 다른 기술이다. 거친 표현은 지정한 결맞음 표식 실험을 허용하지만, 미시 복귀 혼합의 순수성을 증명하지 않는다. 기록 실행에서 한 번의 추출은 노름에 따라 분기를 선택하고 선택한 조건부 벡터를 1로 정규화한다. 선택하지 않은 분기는 앙상블 장부에 남는다.

실행 결과는 유한 기록 연산과 상태 갱신 계약이다. 안정한 물리 기록에는 매질·결합·저장 에너지·시간 척도·지속성 검사가 추가로 필요하다. 생성기는 수학 채널의 존재만으로 이 값을 정하지 않고 미배정 상태로 남긴다. 셔터만으로 확률이 바뀌는 경우, 양성 손실, 거친 집계 불일치, 인스트루먼트와 조건부 표본의 불일치를 실패로 판정한다.

9 잔존 준비와 에너지·전류의 공동 판독

상류 0.9는 ϕ 주소 잔존과 제5~6절의 고정 내부 Hamiltonian을 명시적으로 연결한다. g 와 e_1 을 직교하는 바닥 첫 여기 벡터로 둔다. 선택자 $\chi(n)$ 는 홀수 $v_3(n)$ 를 표시하고, t 는 정규화한 ϕ 주소 상태 내부의 선택 확률이다. 준비 강도 $a \in [0, 1]$ 은 측정·준비 채널을 제어한다[4].

$$P_a(\sigma_\phi) = \sum_n \langle n | \sigma_\phi | n \rangle \{ [1 - a \chi(n)] |g\rangle \langle g| + a \chi(n) |e_1\rangle \langle e_1| \}. \quad (20)$$

$$L_{n,g} = \sqrt{1 - a \chi(n)} |g\rangle \langle n|, L_{n,e} = \sqrt{a \chi(n)} |e_1\rangle \langle n|, \sum L^\dagger L = I_\phi. \quad (21)$$

Kraus 항등식은 ϕ 입력 공간의 완전양성과 대각합 보존을 증명한다. 내부 상태는 $p_{int} = (1 - at)gg + at e_1 e_1 +$ 다. 비정규화 부문 밀도행렬의 대각합은 f_ϕ 이며 조건부 내부 밀도행렬의 대각합은 1이다. 이 어댑터는 D 와 R 에 입자 전류를 배정하지 않는다. 주소 점유를 선언한 내부 양상블에 전달하며 무차원 정규화에서 MeV 척도를 생성하지 않는다.

$$\langle E \rangle_B = m_B + at \Delta(e_1 - e_0), J_B(Q^2) = \text{Tr } \rho_{int} \hat{J}_B(Q^2). \quad (22)$$

기준 $t = 0.3998832725128899$ 다. $a = 0.2$ 에서 여기 점유는 0.07997665450257799, 조건부 초과 에너지는 34.47643573911998 MeV다. 에너지와 전류는 이 같은 밀도연산자를 사용한다. 표 3의 공동 전류는 고정 연산자 보정을 바꾸지 않고 제6절 바닥상태 값과 달라진다.

표 3 $Q^2 = 0.1 \text{ GeV}^2$, $a = 0.2$ 준비 양상블[4].

판독	값
GEP / GEN	0.730176767 / 0.041662690
MP / MN (μN)	1.935186410 / -1.409366748
GEV / GA	0.688514077 / 0.897125841

$\epsilon_3 = -0.15 + 0.15$ 의 조건부 초과 에너지는 34.7064126183·34.0222152399 MeV다. 위상만 $\theta_3 = 0.7$ 로 바꾸면 점유 기반 탈위상 준비 결과는 같다. 실행 전류 어댑터는 고정 실수 95차원 모드를 사용하고 지원하지 않는 복소 전류 입력을 거부한다. 직교 복소 상태 준비는 정의할 수 있으나 일반 복소 전류 어댑터는 실행하지 않았다.

10 통합 생성기와 물리 부하 인터페이스

상류 0.10은 기준·소수 2 진폭 하/상·소수 3 진폭 하/상·소수 3 위상의 여섯 SOURCE 사례로 완성한 연결을 실행한다. 각 사례에서 SOURCE 정규화, 네 분기 인스트루먼트, 기록 추출, 조건부 주소 상태, 내부 준비, 같은 상태의 에너지·전류와 보유량 프로토콜을 검사한다. 추출값 0.02·0.10·0.32·0.90은 분기 선택을 시험한다. ϕ 선택 시 실제 조건부 벡터를 준비에 사용하고, 나머지 분기의 내부 전류 판독은 null로 유지한다[4].

인계에는 SOURCE 제어, 분기 확률, 기록 표식, 조건부 상태 범위, 여기 점유, 초과 에너지, 전류 운동량 Q^* 와 보유량 프로토콜이 포함된다. 이름 붙인 기준 사례로 비교하며 배열 위치로 기준을 정하지 않는다. 기준 프로토콜은 한 번 완전 방출 뒤 일곱 번 0 방출이고, 재순환은 0.2 방출 32번이다. 이로써 상류 개발은 0.10에서 끝난다. 본 통합판은 고정 결과를 재구성하며 상류 0.11을 추가하지 않는다.

Physics 준비 자료는 조건부 진공 기준·균일 부하 연결도 실행했다. 확장 정규화 상태 $\hat{\rho}$ 와 진공 기준 ρ_0 에서 선언한 물리 에너지 연산자로 아래 상대 중력 판독을 정의한다. 두 대각합이 1이므로 공통 $C(V)$ 는 소거되고 실제 상태 의존 에너지 변화는 남는다.

$$E_g(V) = \text{Tr}[(\hat{\rho} - \rho_0)H_\mu(V)] + E_R(V), p_g = -\partial_V E_g. \quad (23)$$

$$E_g = u_*[(f_\phi + f_D)V_0 + f_R V], p_g = -f_R u_*, q_0 = 1/2(1 - 3f_R) = -0.523. \quad (24)$$

둘째 식은 ϕ, D 에 압력 없는 일정 총에너지, R 에 일정 밀도를 채택한다. V_0 에서 에너지 비율을 반환하고 선언한 균일 팽창 응답에서 $V=V_0$ 에서 $q_0=-0.523$ 을 계산한다. V_0 밖에서는 변화한 에너지 구성비로 $q(V)$ 를 계산하므로 이 값은 부피에 독립인 상수가 아니다. 기준 시험은 최대 $10^{12}u_*$ 공통 이동을 사용하고 상태별 $\delta u=0.125u_*$ 변화는 보존한다. 준비 확장 원고는 진공 33개·뒤틀림 부하 12개·위상 장부 38개 검사를 보고한다. 지정한 부하 규칙의 물리 사상 계산이며 상류 정보 비율만으로 절대 에너지 밀도나 공변 응력 텐서를 정하지 않는다.

11 재현성과 결론

교정 자료집은 입력·실행 코드·결과·수정·해시 장부를 보존한다[2-4]. 0.4~0.6은 단계별 112·150·128개와 연결 5개, 총 395개 검사를 통과한다. 0.7~0.10은 단계별 113·431·318·465개와 검토 68개, 총 1395개를 통과한다. 후자 압축본의 새 경로 재현은 명세 파일 151개를 포함하며 선언한 JSON 출력 13개의 바이트 일치를 확인한다. 구현·회귀 결과이며 경험적 타당성의 확률은 아니다. 표 4는 층별 근거와 결론이다.

표 4 근거와 명시적 실패 조건.

층	성립	실패
산술	유한 분할	정규화·항등식
보정	공동 반환	동일 입력 재현 실패
내부 상태	유계 H·공동 전류	대칭·미분·수렴
기록	CP 사상·조건부 추출	양성·분기 불일치
생성기	연결·보유량 보존	인계·보존 불일치

보정·내부 대조·외부 비교는 서로 다른 질문에 답한다. 목표 반환은 구성한 대응의 성립을, 고정 매개변수 변화는 그 대응의 결과를, 보정 외 불일치는 필요한 물리 재료의 위치를 알려준다. 중성자 자기 반지름 차이, 전하 곡률 의존성, 외부 중 선택과 여기 중심 배정을 보존한다. 이러한 항목이 유한 구성비와 공통 상태의 재현 성과를 지우지는 않는다.

통합 결과는 산술 관계의 잔존을 연산으로 구현한다. 유한 인스트루먼트가 노름을 나누고, 이진 판독이 표현형을 선택하며, 기록은 결맞음을 바꾸고, 지정한 준비 사상은 에너지·전류 기대값을 공유하는 내부 상태를 만든다. 문서화한 사례에서 SOURCE 제어가 이 연결을 따라 전달된다. 총량만으로 위상 구동을 유일하게 정하지 못하지만 주소 분포와 공통 상태 전류는 추가 진단을 제공한다.

상류 마무리는 지정한 유한 상태 연결과 인계가 0.10까지 완성됐다는 뜻이다. 물리 초에는 시계 보정, 여기 에너지에는 공급·교환 장부, 중에는 선택 규칙, 지속 기록에는 매질·안정성 동역학이 필요하다. 후속 적용은 완료한 산술·연산자 정의를 기준으로 이 인터페이스를 채우고 선언한 실패 조건을 검사할 수 있다.

참고문헌과 선언

- [1] NIST. Digital Library of Mathematical Functions, §27.4 Euler Products and Dirichlet Series. <https://dlmf.nist.gov/27.4> (accessed 3 October 2026).
- [2] Choi, W. WRRM Upstream Studies Reviewed Collection r1: Two Stage Filters, Zeta Frames, Particle Decay and Internal Nucleon Currents (2026). <https://doi.org/10.5281/zenodo.23092499>
- [3] Choi, W. WRRM Upstream 0.4-0.6 Reviewed Collection r1: Spatial Coupling, Stability, Excitation Scales and Finite Currents (2026). <https://doi.org/10.5281/zenodo.23112253>
- [4] Choi, W. WRRM Upstream 0.7-0.10 Reviewed Collection r1: SOURCE, Filters, Shutter, Residue Currents and Integrated Generator (2026). <https://doi.org/10.5281/zenodo.23115550>
- [5] Planck Collaboration, Aghanim, N. et al. Planck 2018 results VI: Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics* 641, A6 (2020). <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910>
- [6] Seng, C.-Y. Radiative corrections to semileptonic beta decays: Progress and challenges. *Particles* 4, 397-467 (2021). <https://doi.org/10.3390/particles4040034>
- [7] Seng, C.-Y., Gorchtein, M., Patel, H.H., Ramsey-Musolf, M.J. Reduced hadronic uncertainty in the determination of V_{ud} . *Physical Review Letters* 121, 241804 (2018). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.241804>
- [8] 최원식, 최정인. 보통 물질 5퍼센트 구성비의 재현, 용어 병기 r9 (2026). 준비 원고·계산 자료: https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1/tree/main/submission/matter_fraction_r9
- [9] 최원식, 최정인. WRRM의 확장 가능성과 접속 조건, r8 (2026). 준비 원고: https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1/tree/main/submission/extensions_r8

자료 공개. 교정 코드·고정 입력·검증 기록은 [2-4] 및 <https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1>에 공개돼 있다. 본 통합판은 새로운 상류 보정 매개변수를 도입하지 않는다. 2026년 10월 2일의 Physics 준비 원고 「보통 물질 5퍼센트 구성비의 재현」 r9와 「WRRM의 확장 가능성과 접속 조건」 r8을 본문의 렌더러 대조·조건부 부하 논의에 사용했다.

선언. 저자 기여: Physics 준비 자료의 개념 틀에 최원식·최정인이 기여했으며, 최원식은 계산과 원고 자료를 개발·정리했다.

AI 지원. ChatGPT를 통합 서술·수학 표현·코드 확인·번역·문서 제작에 사용했다. 과학적 주장과 최종 투고 문안의 책임은 저자에게 있다.